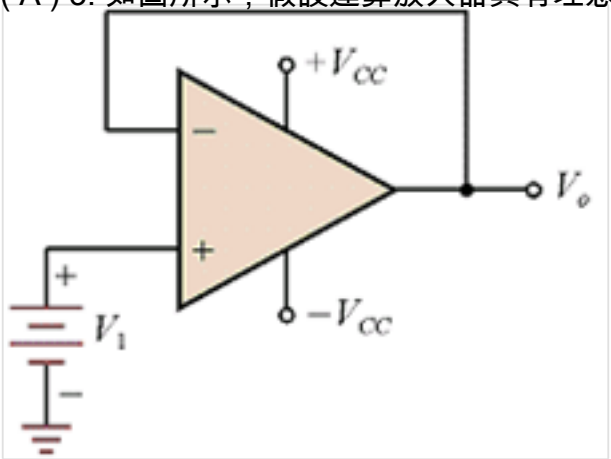
109年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 有一額定為100V/1000W的電熱器，現接於500V之電源，則其消耗之電功率為多少瓦？
A. 25W
B. 250W
C. 2500W
D. 25000W

(C) 2. 200Ah容量的鉛蓄電池，即表示能以20A的電流，可持續放電幾個小時?
A. 200小時
B. 20小時
C. 10小時
D. 1小時

(A) 3. 如圖所示，假設運算放大器具有理想特性，當$V_i = 1V$輸入時，求輸出電壓V_o為多少？



A. 1V
B. 2V
C. -1V
D. -2V

(B) 4. 以三用電表測量JFET的G與S腳，則兩腳間猶如一個什麼裝置？
A. 電容器
B. 二極體
C. 電阻器
D. 以上皆非

(C) 5. 下列何者為開迴路控制系統的缺點?
A. 成本較閉迴路控制系統高
B. 保養不易
C. 受干擾會引起誤差
D. 結構複雜

(B) 6. 二進位數$(1011.011)_2$轉換為十進位數，應為下列何者?
A. 11.75
B. 11.375
C. 10.75
D. 10.375

(D) 7. 規定需要配置兩組獨立電源的設備為何？
A. 絞纜機
B. 吊貨機

C. 艏推進器
D. 舵機

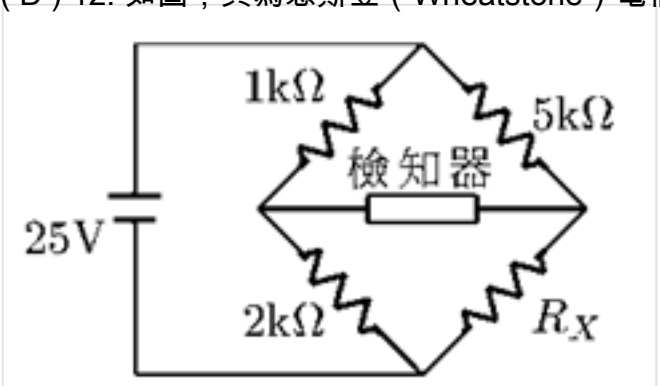
(A) 8. 在電磁閥或繼電器線圈上常並聯一逆偏之二極體，其功能為何？
A. 提供繼電器線圈中斷時之能量釋放迴路
B. 過電壓保護
C. 整流
D. 限制電流大小

(D) 9. 下列何者為柴油主機控制系統的核心?
A. 監視裝置
B. 測速裝置
C. 油耗檢測裝置
D. 遙控裝置

(B) 10. 三相電動機制動法中，於制動時，將定子線圈三相端子任意置換其中兩端子，以達成制動目的者，稱作何種制動法？
A. 轉相制動法
B. 逆相制動法
C. 再生制動法
D. 動力制動法

(D) 11. 針對同步電動機之阻尼繞組功能敘述，下列何者正確？
A. 僅可產生制動轉矩
B. 僅可產生啟動轉矩
C. 僅可產生防止追逐現象
D. 除啟動時有啟動轉矩，速度變動時亦可防止追逐現象

(D) 12. 如圖，其為惠斯登（Wheatstone）電橋，欲使電橋平衡，則 R_X 值應為多少？



A. 2.5 kΩ
B. 5 kΩ
C. 7.5 kΩ
D. 10 kΩ

(A) 13. 補償器起動法適用於15KW以上的三相感應電動機起動，其主要是使用下列哪一設備來完成？
A. 自耦變壓器的啟動裝置
B. 昇壓變壓器的啟動裝置
C. 變流器的啟動裝置
D. 變頻器的啟動裝置

(A) 14. 一般變壓器其主要能量損失不包括下列哪一個?
A. 風損失

B. 銅損失
C. 渦流損失
D. 磁滯損失

(C) 15. 下列何者為直視式液面計之主要缺點?
A. 只可用來做為遠程指示
B. 構造複雜
C. 安裝場所受限制，精準度受比重、密度影響
D. 價格昂貴

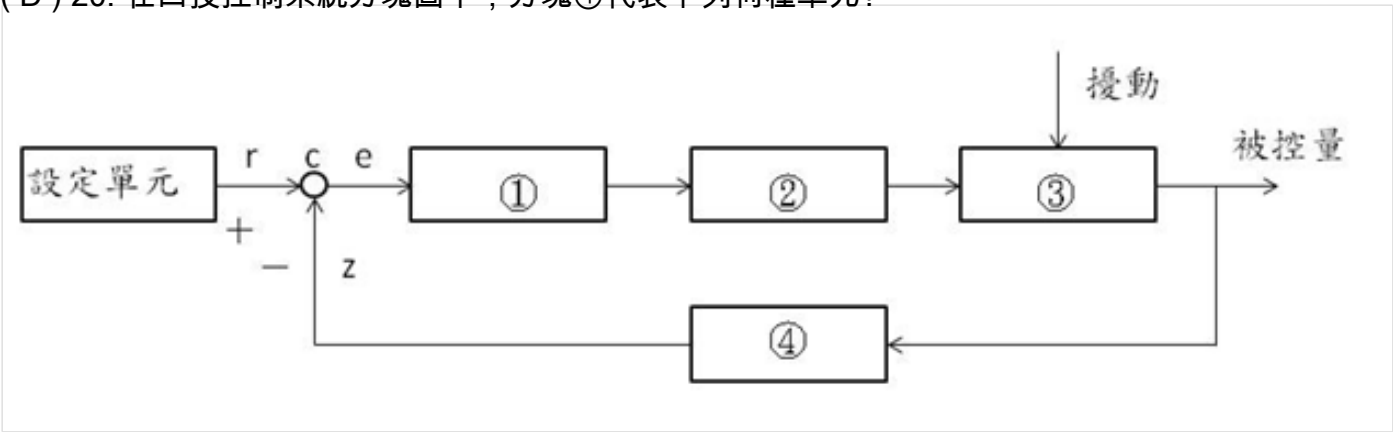
(A) 16. 淨油機有三向閥控制淨油機的給油，下列哪一種狀況不是停止給油的條件?
A. 淨油機輕微震動時
B. 淨油機剛啟動
C. 淨油機停止時
D. 警報出現時

(A) 17. 熱力膨脹式控制閥使用什麼原理作動？
A. 感溫流體之熱脹冷縮
B. 熱電阻
C. 調節氣壓以節流
D. 壓電效應

(C) 18. 船舶艏側推力器是相當耗電的設備，於使用時往往會採提升其電壓來使用，其主要原因為何?
A. 降低功率消耗
B. 降低損失
C. 降低電流
D. 降低頻率節省能源

(A) 19. 下列哪一選項是組成回授控制系統的基本四單元?
A. 控制對象、測量單元、控制單元、執行機構
B. 控制對象、程序機構、啟動元件、測量單元
C. 控制單元、輔助單元、程序機構、執行機構
D. 分析對象、輔助單元、程序機構、啟動元件

(D) 20. 在回授控制系統方塊圖中，方塊④代表下列何種單元?



A. 控制單元
B. 執行機構
C. 控制對象
D. 測量單元

(C) 21. 控制系統中，量測結果與期望值相比較，所產生的誤差，經過控制器的計算後，成為下列何種信號?
A. 感測訊號
B. 回饋訊號
C. 驅動訊號
D. 參考訊號

(B) 22. 在使用岸電前必須確認岸上電力所提供的那些項目是否與船上電力系統一致?
A. 相序及頻率
B. 電壓及頻率
C. 電壓及相序
D. 電流及電壓

(A) 23. 船舶照明中，若限制每一分支照明線路的最多燈數，是因：
A. 符合船級規範要求
B. 節約用電
C. 電壓分配
D. 節省電線

(C) 24. 有一二進制數$10011001_{(2)}$，它所對應的十進制數為：
A. 99
B. 143
C. 153
D. 155

(B) 25. 線圈的電感量L與下列何者無關？
A. 線圈匝數N
B. 穿過線圈的磁通量Φ
C. 附近介質的磁導率μ
D. 線圈截面積A

(A) 26. 單相交流電路的電壓最大值為V_m，電流最大值為I_m，則視在功率S的表達方式為：
A. $V_m I_m/2$
B. $V_m I_m$
C. $\sqrt{2}/2$
D. $\sqrt{2}V_m I_m$

(A) 27. 兩並聯開關所形成的電路應與下列那一邏輯閘相同？
A. OR
B. AND
C. NOT
D. XOR

(C) 28. 船舶設有很多火警探測器分路，每一分路之探測器兼具探測火警及檢測該分路斷線之功能；此探測器裝設於每一迴路之何處？
A. 任意
B. 開始端
C. 終端
D. 中間

(A) 29. 若觸電者脫離電源後發現呼吸、脈搏、心臟均已停止，則：
A. 實施人工呼吸及心臟按摩
B. 不能心臟按摩
C. 人工呼吸無效
D. 宣告死亡

(C) 30. 變壓器接交流電源時，在空載時也會有損耗，這種損耗大部分是何種損耗？
A. 渦流損
B. 磁滯損
C. 鐵損
D. 銅損

(B) 31. 光電晶體（Photo-transistor）的基極電流為：
A. 由偏壓設定
B. 和光直接成正比
C. 和光直接成反比
D. 並非為參數

(B) 32. 關於OR邏輯閘運算，下列何項結果錯誤？
A. A + 0 = A
B. A + 1 = A
C. A + B = B + A
D. 1 + 1 = 1

(D) 33. 使用轉速發電機（Tacho-generator）作為轉速量測元件，其屬於：
A. 電阻式量測元件
B. 電容式量測元件
C. 電感式量測元件
D. 電壓式量測元件

(C) 34. 船員居住艙室之照明配電方式，應為：
A. 一個支路串聯鄰近之照明器具
B. 主照明與局部照明並聯於一支路上
C. 符合造船配電規範
D. 只能由應急發電機起動供電

(B) 35. 為得到穩定的交流電供應，固定螺距螺槳船舶所帶動之軸發電機，必須配備何種補償裝置？
A. 電壓補償裝置
B. 功率因數補償裝置
C. 功率補償裝置
D. 脈波補償裝置

(C) 36. 鉛蓄電池的電解液為何成分？
A. 純水
B. 海水
C. 稀硫酸溶液
D. 氫氧化鉀溶液

(B) 37. 交流發電機的電樞電流落後感應電動勢時，下列敘述何者錯誤？
A. 電感型負載
B. 功率因數大於1
C. 電流相位落後

D. 產生減磁效應

(B) 38. 關於電動吊貨機的電機與控制設備，下列敘述何者正確？
A. 不需設置過載、缺相等保護裝置
B. 應採用防水式電動機
C. 一般只採用電氣制動，不使用電磁制動器
D. 電機起動加速過程不需控制

(B) 39. 在監視系統中，一種顯示溫度、壓力、液位等之連續變化信號稱之為：
A. 數位信號
B. 類比信號
C. 等壓訊號
D. 延伸信號

(C) 40. 兩發電機進行同步並俥時，同步錶在下列何種情況時可投入並聯？
A. 順時針轉動（大約2～5秒轉一周）到6點位置
B. 逆時針轉動（大約2～5秒轉一周）到6點位置
C. 順時針轉動（大約2～5秒轉一周）到11點位置
D. 逆時針轉動（大約2～5秒轉一周）到11點位置